



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CADASTRO DE PROJETO INSTITUCIONAL



Dados do Projeto

Número de Registro:	2022.PE.AL.1388	Código:	1388
Coordenador:	Diego Luis Kreutz	Controle:	75649
Área:	Pesquisa	Unidade Origem:	CAMPUS ALEGRETE
Modalidade:	Projeto de Pesquisa	Telefone:	55 3421 8400
Título:	Blockchain: Tecnologia, Aplicações, Consenso Distribuído e Aprendizado de Máquina		
Execução:	De 20/07/2022 a 18/07/2026		
Autoriza Publicação Resumo:	Sim	Área de Conhecimento:	Ciências Exatas e da Terra
Formação Continuada:	Não informado		
Grupo de Pesquisa:	LEA: Laboratório de Estudos Avançados em Computação	Possui interação com o setor produtivo:	Não
Cooperação interinstitucional dentro do país:	Sim	Cooperação interinstitucional fora do país:	Sim
Situação do Projeto:	Registrado		
Palavras-chave:	Blockchain / Consenso Distribuído / Aprendizado de Máquina / Segurança / Sistemas Distribuídos / Desempenho		

Resumo do Projeto

Blockchain representa uma tecnologia que vem sendo amplamente investigada como solução para garantir propriedades como integridade de dados, resiliência e não-repúdio em diversos domínios de aplicação. Um dos componentes cruciais de uma Blockchain é o mecanismo de consenso, que afeta o desempenho e a segurança do sistema de diferentes formas. Portanto, é importante compreender as particularidades de cada Blockchain e o impacto dos diferentes mecanismos de consenso. Neste contexto, os objetivos deste projeto são: (a) investigar o estado da arte da tecnologia Blockchain; (b) investigar o estado da arte de mecanismos de consenso aplicados a Blockchains; (c) investigar a aplicação de Blockchains em diferentes domínios e casos de uso; (d) investigar as limitações de desempenho e segurança dos mecanismos de consenso existentes; (e) investigar a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para resolver desafios específicos em Blockchains; (f) propor mecanismos específicos de consenso (e.g., observando requisitos de desempenho e segurança) para cenários de aplicação específicas (e.g., Blockchain pública).

Introdução e Justificativa

A tecnologia de Blockchain foi introduzida através da criptomoeda denominada Bit-coin [14], sendo utilizada como forma de manter o registro de transações de forma descentralizada, imutável e confiável em uma rede de nós distribuídos. Recentemente, surgiram diversas soluções baseadas em Blockchain, resolvendo problemas nos mais variados domínios, como mercado financeiro (e.g., criptomoedas, transações bancárias) [2], proteção do clima [5], saúde [2, 8], seguros [2], marketing [2], proteção de direitos autorais [2], energia (e.g., mercados de negociação de energia, financiamento de energia, sustentabilidade, veículos elétricos) [2], aplicações sociais (e.g., carros, música, governo) [2], gestão [17], agronegócio [15, 8], cadeias de suprimento [8], indústria de jogos [8], fintechs [8], gestão de identidades e controle de acesso [8], setor de imóveis comerciais [8], eGovernança [8], Internet das coisas (e.g., cidades inteligentes, veículos aéreos não tripulados) [8], serviços de telecomunicações [8], gestão de logística [8], contratos inteligentes transversais a indústrias (e.g., negociação de energia, indústria automotiva, proteção ambiental, gestão de tráfego aéreo) [8]. Resumidamente, uma Blockchain oferece recursos para o registro e controle de transações e o armazenamento e execução de trechos de código através do conceito de contratos inteligentes (smart contracts). Esses recursos permitem a implementação de uma variedade de aplicações específicas, como o controle de transações [11], votos eletrônicos [13], controle de direitos autorais [9], registro de dados de saúde [1], processos de gestão de recursos humanos [3], e cadeia de suprimento de alimentos agrícolas [16]. Grande parte destas diferentes aplicações exploram o potencial das principais características da Blockchain, como a resiliência da rede distribuída, o não-repúdio ou irretratabilidade (através de assinaturas digitais nas transações) e imutabilidade, que é assegurada através de um link criptográfico formado por hashes criptográficos dos blocos e entre os blocos. Esses hashes criptográficos são utilizados para manter o encadeamento dos blocos na Blockchain. Em cada Blockchain há um mecanismo de consenso distribuído que é responsável pela inclusão dos novos blocos na cadeia. Os mecanismos de consenso utilizam diferentes técnicas para garantir a consistência da cadeia de blocos, isto é, todos os usuários da Blockchain eventualmente estarão com a mesma sequência de blocos [10]. O mecanismo de consenso é composto por subcomponentes, como topologia de rede de consenso, comunicação e troca de mensagens, acordo para consenso e resolução de conflitos e algoritmo para inserção de blocos [18]. É importante ressaltar que nos mecanismos de consenso existem diferentes algoritmos de regulação da inserção de blocos na Blockchain, como Proof of Work (PoW), Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT), Federated Byzantine Agreement (FBA), DBFT, Paxos, Raft, FBA, Proof of Authority (PoA), Proof of Burn (PoB), Proof of Capacity (PoC), Proof of Burn (PoB), Proof of Believability (PoB), Stellar Consensus Protocol (SCP), Proof of Capacity (PoC), Proof of Stake (PoS), Proof of Importance (PoI), The Proof of Trust (PoT), Proof of Random Trust (PoRT), Delegated Proof of Stake (DPoS), Leased Proof of Stake (LPoS), Tendermint, Proof of Luck (PoL), Conflux, Bitcoin-NG, Algorand, Gasper FFG, IOTA, Byteball, Hashgraph, Cryptonight, Equihash, Ethash, Lyra2RE, Magnificent 7, HoneyBadgerBFT, BEAT [10, 7, 12, 6, 20, 4]. Pesquisas iniciais indicam que não há nenhum mecanismo de consenso dominante, isto é, capaz de resolver os diferentes desafios dos mais variados cenários de aplicação da tecnologia [19], como Blockchain privado, consórcio ou público. Adicionalmente, cada contexto de Blockchain pode ser permissionado ou não permissionado, levando a uma combinação de pelo menos seis cenários distintos. Por exemplo, algoritmos como PBFT, DBFT, FBA, PoA, Paxos e Raft são indicados para Blockchains permissionadas em contextos privados e consórcio, por questões de desempenho e escalabilidade, onde o número de nós da rede é relativamente baixo (e.g., menor que 1.000 [7]). Outros algoritmos, como PoW, PoS e DPoS, são indicados para Blockchain pública e não

permissionada, onde o número de nós da rede ultrapassa os milhares [7]. Entretanto, nesses cenários, o tempo necessário para validar as transações pode ultrapassar os 10 minutos e o consumo de energia aumenta significativamente [12], o que impede a aplicação dessas Blockchains em diferentes tipos de aplicações, como transações comerciais e financeiras que não podem aguardar 10 minutos para confirmação, por exemplo. Considerando o cenário apresentado, os objetivos deste projeto são: (a) investigar o estado da arte da tecnologia Blockchain; (b) investigar o estado da arte de mecanismos de consenso aplicados a Blockchain; (c) investigar a aplicação de Blockchains em diferentes domínios e casos de uso; (d) investigar as limitações de desempenho e segurança dos mecanismos de consenso existentes; (e) investigar a aplicação de técnicas de aprendizagem de máquina para resolver desafios específicos em Blockchains; (f) propor mecanismos específicos de consenso (e.g., observando requisitos de desempenho e segurança) para cenários de aplicação específicos (e.g., Blockchain pública).

Objetivos

O objetivo geral de pesquisa deste projeto é investigar a tecnologia Blockchain, identificando desafios e oportunidades de aplicação e desenvolvimento. Para atingir esse objetivo, os seguintes objetivos de pesquisa específicos e metas serão perseguidos durante a execução do projeto.

O1 Investigar o estado da arte da tecnologia Blockchain. Meta: gerar conteúdo em português, fomentando a pesquisa, o ensino e a extensão relacionados à tecnologia Blockchain.

O2 Investigar o estado da arte de mecanismos de consenso aplicados a Blockchain. Meta: gerar conteúdo em português, fomentando a pesquisa, o ensino e a extensão relacionados à mecanismos de consenso utilizados em Blockchains.

O3 Investigar a aplicação de Blockchains em diferentes domínios e casos de uso. Meta: aplicar e avaliar a tecnologia Blockchain em pelo menos um domínio e um caso de uso.

O4 Investigar o potencial de utilização de aprendizado de máquina para resolver problemas específicos no contexto de Blockchains. Meta: identificar pelo menos uma oportunidade de aplicação de aprendizado de máquina em Blockchains, com avaliação experimental.

O5 Investigar as limitações de desempenho e segurança dos mecanismos de consenso existentes. Meta: gerar um levantamento sistemático das limitações de desempenho e segurança dos principais mecanismos de consenso de Blockchains existentes.

O6 Propor mecanismos específicos de consenso (e.g., observando requisitos de desempenho e segurança) para cenários de aplicação particulares (e.g., Blockchain pública). Meta: propor, implementar a avaliar pelo menos um mecanismo específico de consenso para um domínio e cenário de aplicação em particular.

Materiais e Métodos

A metodologia é composta pelos processos relacionados a seguir. Esses processos serão instanciados em atividades específicas listadas no cronograma (ver Seção 5). Como será visto, a estratégia é atacar o problema geral através da sua divisão em subproblemas.

- Investigação do estado da arte. Compreende o levantamento sistemático e contínuo de artigos publicados em conferências e periódicos qualificados nas áreas de segurança, sistemas distribuídos, sistemas inteligentes e Blockchains. Isso permite a elaboração e manutenção de um estudo consolidado acerca dos avanços científicos recentes na área.
- Produção de conteúdo em português. Compreende a etapa de elaboração de conteúdo em língua portuguesa sobre a investigação do estado da arte, indicando protocolos, mecanismos e técnicas aplicadas na construção de Blockchains modernos.
- Análise e discussão de limitações de mecanismos de consenso. Compreende a etapa de identificar, analisar e discutir as principais limitações de mecanismos de consenso existentes e utilizados em Blockchains em produção, como as utilizadas em criptomoedas.
- Proposição, implementação e avaliação de aplicações de Blockchains. Compreende as etapas de identificar problemas específicos, que podem ser resolvidos com Blockchains, e o consequente planejamento, implementação e execução de experimentos. Nesta etapa, pretendemos demonstrar o potencial da tecnologia Blockchain na resolução de diferentes tipos de problemas reais.
- Proposição e avaliação de mecanismos de consenso específicos. Compreende as etapas de planejar e propor mecanismos de consenso específicos, para cenários e casos de uso específicos, que levem em consideração questões de desempenho e segurança em sistemas distribuídos de larga escala.
- Investigação de técnicas de aprendizado de máquina no contexto de Blockchains. Compreende as etapas de identificar problemas e oportunidades para a aplicação de aprendizado de máquina no contexto de Blockchains.
- Publicação de capítulos de livros. Compreende as etapas de planejamento, escrita, revisão e submissão de capítulos para publicação em livros na língua portuguesa. Isso permitirá o compartilhamento e a disseminação de avanços recentes na área de Blockchains com a comunidade nacional e, em particular, alunos de graduação dos cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Software, Engenharia da Computação e Mestrado Profissional em Engenharia de Software da UNIPAMPA.
- Publicação de artigos científicos. Compreende as etapas de planejamento, escrita, revisão, submissão e, quando aplicável, apresentação de trabalhos científicos em conferências e periódicos. Isso permitirá o compartilhamento de avanços com a comunidade e a obtenção de feedback sobre o andamento e a continuidade da pesquisa.

Relação Ensino, Pesquisa, Extensão

Ensino: fará parte de todas as atividades do projeto, com especial atenção para formação e qualificação dos discentes. Pesquisa: Com excessão das tarefas de gestão, todas as demais atividades do projeto envolverão, de uma forma ou de outra, métodos ou técnicas de pesquisa. Essas atividades serão importantes para a formação dos discentes, egressos dos cursos de computação (Ciência da Computação, Engenharia de Software, Engenharia da Computação, Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software, Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada) da UNIPAMPA, conforme respectivos PPCs. Extensão: O projeto irá promover a interação, integração e intercâmbio de saberes entre a universidade e a comunidade local e/ou regional, conforme previsto nas ações do programa de extensão UniHacker.Club, registrado no SIPPEE sob o número 01.023.19, e no PDI da UNIPAMPA. A principal forma de intercâmbio de saberes será no contexto de troca de experiências e aplicação prática dos resultados de pesquisa do projeto. Relação entre ensino, pesquisa e extensão: Os membros da equipe executora do projeto, em especial os discentes, passarão por um processo integrado e progressivo de aprendizado envolvendo ensino, pesquisa e extensão.

Aderência às áreas de Tecnologias Prioritárias do MCTI

Art. 3o A área de Tecnologias Estratégicas contempla os seguintes setores: III - Cibernética; O projeto irá promover o desenvolvimento do setor de cibernética, com foco em segurança cibernética, através da capacitação de recursos humanos e desenvolvimento de novas soluções (e.g., protocolos e soluções de software específicas para garantir propriedades de segurança como autenticidade, confidencialidade e privacidade de dados).

Art. 4o A área de Tecnologias Habilitadoras contempla os seguintes setores: I - Inteligência Artificial; II - Internet das Coisas; O projeto irá promover a formação de recursos humanos e o desenvolvimento de soluções de Inteligência Artificial para resolução de problemas específicos de Blockchains. Além disso, o projeto irá explorar a utilização de Blockchains em Internet das Coisas, isto é, dispositivos e redes distribuídas com limitações de recursos computacionais.

Geração de Resíduos

Não se aplica.

Referências

- [1] Vinicius Branco, Bruno Lippert, Roben Lunardi, Henry Nunes, Charles Neu, Ave-lino Zorzo, Diego Pirolla, Reider Bernucio e Sérgio Spacov. Modelo de negócio para saúde colaborativa usando smart contracts: caso TokenHealth. Em: Revista Brasileira de Computação Aplicada 12.1 (abr. de 2020), pp. 134-144. doi: 10.5335/rbca.v12i1.10752. url: <http://seer.upf.br/index.php/rbca/article/view/10752>.
- [2] Wubing Chen, Zhiying Xu, Shuyu Shi, Yang Zhao e Jun Zhao. A survey of block-chain applications in different domains. Em: Proceedings of the 2018 International Conference on Blockchain Technology and Application. 2018, pp. 17-21.
- [3] Bharat Chillakuri e VS Prakash Attili. Role of blockchain in HR's response to new-normal. Em: International Journal of Organizational Analysis (2021).
- [4] Tyler Crain, Vincent Gramoli, Mikel Larrea e Michel Raynal. DBFT: Efficient leaderless byzantine consensus and its application to blockchains. Em: 2018 IEEE 17th International Symposium on Network Computing and Applications (NCA). IEEE. 2018, pp. 1-8.
- [5] Gregor Dorfleitner, Franziska Muck e Isabel Scheckenbach. Blockchain applications for climate protection: A global empirical investigation. Em: Renewable and Sustainable Energy Reviews 149 (2021), p. 111378.
- [6] Md Sadek Ferdous, Mohammad Javed Morshed Chowdhury e Mohammad A Hoque. A survey of consensus algorithms in public blockchain systems for crypto-currencies. Em: Journal of Network and Computer Applications 182 (2021), p. 103035.
- [7] Xiang Fu, Huaimin Wang e Peichang Shi. A survey of Blockchain consensus algorithms: mechanism, design and applications. Em: Science China Information Sciences 64.2 (2021), pp. 1-15.
- [8] Tharaka Hewa, Mika Ylianttila e Madhusanka Liyanage. Survey on blockchain-based smart contracts: Applications, opportunities and challenges. Em: Journal of Network and Computer Applications 177 (2021), p. 102857.
- [9] J.

Kishigami, S. Fujimura, H. Watanabe, A. Nakadaira e A. Akutsu. [The Blockchain-Based Digital Content Distribution System]. Em: 2015 IEEE Fifth InternationalConference on Big Data and Cloud Computing. Ago. de 2015, pp. 187-190. doi:10.1109/BDCloud.2015.60.[10] Charles C. Miers, Guilherme P. Koslovski, Maurício A. Pillon, Marcos A. Simplício Jr., Tereza C. M. B. Carvalho, Bruno B. Rodrigues e João H. F. Battisti. [Análise de mecanismos para consenso distribuído aplicados a Blockchain]. Em: Minicur-sos do XIX Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais. Ed. por Marco A. A. Henriques, Routh Terada e Daniel M. Batista.SBC, 2019, pp. 91-139. doi: https://doi.org/10.5753/sbc.8589.4.3. url:%5Curl%7Bhttps://sol.sbc.org.br/livros/index.php/sbc/catalog/view/85/376/640-1%7D.[11] X. Min, Q. Li, L. Liu e L. Cui. [A Permissioned Blockchain Framework for Supporting Instant Transaction and Dynamic Block Size]. Em: 2016 IEEE Trust-com/BigDataSE/ISPA. Ago. de 2016, pp. 90-96. doi: 10.1109/TrustCom.2016.0050.[12] Ahmed Afif Monrat, Olov Schelén e Karl Andersson. [A survey of blockchain from the perspectives of applications, challenges, and opportunities]. Em: IEEE Access7 (2019), pp. 117134-117151.[13] Teogenes Moura e Alexandre Gomes. [Blockchain Voting and Its Effects on Election Transparency and Voter Confidence]. Em: Proceedings of the 18th Annual International Conference on Digital Government Research. dg.o [17. Staten Island, NY, USA: ACM, 2017, pp. 574-575. isbn: 978-1-4503-5317-5. doi: 10.1145/3085228.3085263. url: http://doi.acm.org/10.1145/3085228.3085263.[14] Satoshi Nakamoto. [Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System]. Em: Disponível em: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. Acessado em: 10-10-2017 (2008). issn:09254560. doi: 10.1007/s10838-008-9062-0. arXiv: 4354353453v343453. url:https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.[15] Geneci da Silva Ribeiro Rocha, Letícia de Oliveira e Edson Talamini. [Blockchain applications in agribusiness: a systematic review]. Em: Future Internet 13.4 (2021), p. 95.[16] Samant Saurabh e Kushankur Dey. [Blockchain technology adoption, architecture, and sustainable agri-food supply chains]. Em: Journal of Cleaner Production 284(2021), p. 124731.[17] Anushree Tandon, Puneet Kaur, Matti Mäntymäki e Amandeep Dhir. [Blockchain applications in management: A bibliometric analysis and literature review]. Em: Technological Forecasting and Social Change 166 (2021), p. 120649.[18] Paolo Tasca, Thayabaran Thanabalasingham e Claudio J. Tessone. [Ontology of Blockchain Technologies. Principles of Identification and Classification]. Em: CoRRabs/1708.04872 (2017). arXiv: 1708.04872. url: http://arxiv.org/abs/1708.04872.[19] Nenad Zoran Tomić. [A review of consensus protocols in permissioned blockchains]. Em: Journal of Computer Science Research 3.2 (2021), pp. 32-39.[20] Yujiao Zhang, Biwei Yan, Yan Yao e Jiguo Yu. [Proof of Random Trust Consensus Mechanism for Power Resource Sharing System]. Em: Procedia Computer Science187 (2021), pp. 402-407.

Possui Bolsistas

Não, mas vou pleitear em alguma chamada

Resultados Esperados

A execução do projeto resultará em publicações e inovações, bem como promoverá impacto positivo na formação de recursos humanos e na colaboração entre grupos de pesquisa de diferentes instituições. Esperamos produzir artigos científicos compatíveis com os eventos da área, como o Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (SBSEG) e o Workshop Regional de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (WRSEG). O projeto promoverá a formação de recursos humanos com conhecimentos avançados nas áreas de segurança, sistemas distribuídos e Blockchains. Isso acontecerá através da participação de alunos em níveis de mestrado e graduação que possam realizar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação relacionadas ao projeto. Em nível de graduação, o projeto deve atrair alunos dos cursos de bacharelado em Ciência da Computação, Engenharia de Software e Engenharia de Computação da UNI-PAMPA e das instituições envolvidas no projeto. O projeto estreitará as colaborações entre o proponente e seu grupo de pesquisa (LEA) e pesquisadores de outros grupos de pesquisa. Por exemplo, podemos citar novas colaborações (em potencial) nos âmbitos institucional (Dr. Érico Marcelo Hoff do Amaral, Dr. Rodrigo Brandão Mansilha - UNIPAMPA), nacional (Dr. Roben Lunardi - IFRS, Dr. Charles Christian Miers - UDESC, Dr. Ewerton R. Andrade - UNIR, Dr. Roger Immich - UFRN, Dr. Rodrigo Righi - UNISINOS), e internacional (Dr. Jiangshan Yu e João Otávio Chervinski - Universidade de Monash/Austrália, Dr. Paulo Esteves-Veríssimo - Universidade de KAUST/Arábia Saudita, Dr. Fernando M. V. Ramos - Universidade de Lisboa/Portugal). O projeto também irá fomentar a realização de intercâmbios técnico-científicos inter-institucionais entre os pesquisadores envolvidos no projeto, potencializando e qualificando a colaboração. Através de missões científicas dos pesquisadores, nas instituições envolvidas no projeto ou em instituições de excelência internacional na temática do projeto, serão promovidas pesquisas científicas de excelência nacional e internacional.

Outras Informações Relevantes

Não se aplica.

Unidades e Cursos

Unidade	Curso
Campus Alegrete	Mestrado em Engenharia de Software (ALMES)
Campus Alegrete	Ciência da Computação (ALCC)
Campus Alegrete	Engenharia de Software (ALES)
Campus Bagé	Engenharia de Computação (BAEC)

Equipe Executora

Nome	E-mail	Tipo	Função	CH Semanal	Período Participação
Charles Christian Miers	charles.miers@udesc.br	Colaborador Externo	Colaborador	1	De 20/07/2022 a 19/07/2025
Claudio Schepke	claudioschepke@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	1	De 20/07/2022 a 19/07/2023
Diego Luis Kreutz	diegokreutz@unipampa.edu.br	Docente	Coordenador	4	De 20/07/2022 a 19/07/2025
Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo	douglas.macedo@ufsc.br	Colaborador Externo	Colaborador	1	De 20/07/2022 a 19/07/2025
Erico Marcelo Hoff do Amaral	ericoamaral@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	1	De 20/07/2022 a 19/07/2024
Ewerton Andrade	ewerton.andrade@unir.br	Colaborador Externo	Colaborador	1	De 20/07/2022 a 19/07/2024
Igor Ferrazza Capeletti	igorcapeletti.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	2	De 20/07/2022 a 19/07/2023
João Massari Chervinski	joao.massarichervinski@monash.edu	Colaborador Externo	Colaborador	2	De 20/07/2022 a 19/07/2025
Kayua Oleques Paim	kayuapaim.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	2	De 20/07/2022 a 19/07/2023
Laura Caroline Tschiedel	lauratschiedel.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	2	De 20/07/2022 a 19/07/2023
Lucas Vilanova Barcellos	lucasvilanova.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	2	De 20/07/2022 a 19/07/2024
Luciano Pereira de Vargas	lucianovargas@unipampa.edu.br	Técnico	Colaborador	1	De 20/07/2022 a 19/07/2023
Roben Lunardi	roben@lunardi.inf.br	Colaborador Externo	Colaborador	2	De 20/07/2022 a 19/07/2025
Rodrigo Brandão Mansilha	rodrigomansilha@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	4	De 12/02/2025 a 31/07/2025
Rodrigo da Rosa Righi	rrighi@unisinos.br	Colaborador Externo	Colaborador	1	De 20/07/2022 a 19/07/2025
Roger Immich	roger@imd.ufrn.br	Colaborador Externo	Colaborador	1	De 20/07/2022 a 25/07/2025
Vinicius Nunez Lopes	viniciusnunez.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	1	De 20/07/2022 a 19/07/2023

Cronograma

Data Início	Data Fim	Atividade	Carga Horária	Local	Membros
20/07/2022	19/07/2025	Levantamento sistemático e contínuo de artigos publicados em conferências e periódicos qualificados nas áreas de segurança, sistemas distribuídos, sistemas inteligentes e Blockchains;	400	Online e Sala 109	Charles Christian Miers , Claudio Schepke, Diego Luis Kreutz, Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo, Erico Marcelo Hoff do Amaral, Ewerton Andrade, Igor Ferrazza Capeletti, João Massari Chervinski , Laura Caroline Tschiedel, Lucas Vilanova Barcellos, Luciano Pereira de Vargas, Roben Lunardi, Rodrigo da Rosa Righi , Roger Immich, Vinicius Nunez Lopes
20/07/2022	19/07/2025	Identificar problemas específicos, que podem ser resolvidos com Blockchains, e o consequente planejamento, implementação e execução de experimentos;	600	Online e Sala 109	Charles Christian Miers , Diego Luis Kreutz, Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo, Erico Marcelo Hoff do Amaral, Ewerton Andrade, Igor Ferrazza Capeletti, João Massari Chervinski , Laura Caroline Tschiedel, Roben Lunardi, Rodrigo da Rosa Righi , Roger Immich
20/07/2022	19/07/2023	Identificar desafios específicos de Blockchains que podem ser resolvidos através da aplicação de técnicas de aprendizado de máquina;	600	Online e Sala 109	Charles Christian Miers , Diego Luis Kreutz, Ewerton Andrade, João Massari Chervinski , Kayua Oleques Paim, Lucas Vilanova Barcellos, Luciano Pereira de Vargas, Roben Lunardi, Rodrigo da Rosa Righi
20/07/2022	19/07/2025	Publicação de capítulos de livro na língua portuguesa;	300	Online e Sala 109	Charles Christian Miers , Diego Luis Kreutz, Erico Marcelo Hoff do Amaral, Ewerton Andrade, Igor Ferrazza Capeletti, João Massari Chervinski , Laura Caroline Tschiedel, Lucas Vilanova Barcellos, Luciano Pereira de Vargas, Roben Lunardi, Rodrigo da Rosa Righi , Roger Immich, Vinicius Nunez Lopes
20/07/2022	19/07/2025	Publicação de artigos em conferências e periódicos sobre a investigação em geral;	600	Online e Sala 109	Charles Christian Miers , Diego Luis Kreutz, Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo, Erico Marcelo Hoff do Amaral, Ewerton Andrade, João Massari Chervinski , Roben Lunardi, Rodrigo da Rosa Righi , Roger Immich
01/09/2022	01/12/2023	Identificar, analisar e discutir as principais limitações de mecanismos de consenso existentes e utilizados em Blockchains;	400	Online e Sala 109	Charles Christian Miers , Diego Luis Kreutz, Ewerton Andrade, João Massari Chervinski , Roben Lunardi, Rodrigo da Rosa Righi
20/09/2022	19/07/2025	Planejar e propor mecanismos de consenso específicos, para cenários e casos de uso específicos;	600	Online e Sala 109	Charles Christian Miers , Diego Luis Kreutz, Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo, Ewerton Andrade, João Massari Chervinski , Roben Lunardi, Rodrigo da Rosa Righi , Roger Immich
01/11/2022	19/07/2025	Intercâmbios técnico-científicos inter-institucionais entre os pesquisadores envolvidos no projeto;	600	Nas dependências da instituição de destino.	Charles Christian Miers , Diego Luis Kreutz, Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo, Ewerton Andrade, Roben Lunardi, Rodrigo da Rosa Righi , Roger Immich

Planejamento de Despesas

Despesas de Custeio	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Auxílio a Estudantes (Bolsas)	Necessita	20.000,00	Edital Interno e Externo	Bolsas para alunos de graduação.
Diárias	Necessita	10.000,00	Edital Interno e Externo	Participação de eventos e missões científicas.
Passagens	Necessita	20.000,00	Edital Interno e Externo	Participação de eventos e missões científicas.
Material de Consumo	Não Necessita	0,00	Sem Fonte de Financiamento	
Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	Não Necessita	0,00	Sem Fonte de Financiamento	
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Não Necessita	0,00	Sem Fonte de Financiamento	
Outros	Necessita	50.000,00	Edital Interno e Externo	Auxílios aos colaboradores e pesquisadores do projeto.
Total		100.000,00		

Despesas de Capital	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
---------------------	-------	----------------------	------------------------	----------------

Equipamentos e Material Permanente	Necessita	50.000,00	Editais Internos e Externos	Estações de trabalho
------------------------------------	-----------	-----------	-----------------------------	----------------------

Total Geral de Despesas (R\$): **150.000,00**

Alternativas caso a fonte de financiamento não se confirme: Serão utilizados os recursos existentes no Laboratório de Estudos Avançados em Computação (LEA - Sala 109), bem como discentes voluntários, alguns deles já disponíveis no projeto (vide equipe executora). Com isto, esperamos garantir, no mínimo, a execução parcial das atividades previstas no projeto.

Documento gerado por: Diego Luis Kreutz **Data/Hora:** 03/06/2026 às 14:55:24